

Analisis Sensitivitas, Skenario, dan Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

Tujuan Pembelajaran

- Memahami analisis sensitivitas dan perannya dalam evaluasi proyek
- Memahami analisis skenario dan jenis-jenisnya
- Mengevaluasi perubahan variabel bisnis terhadap kelayakan proyek
- Menyusun laporan studi kelayakan yang sistematis dan berbasis data

Peran Analisis Sensitivitas

- Mengukur dampak perubahan asumsi terhadap hasil proyek
- Membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih baik
- Mengurangi ketidakpastian dan risiko finansial
- Mengidentifikasi variabel kritis yang mempengaruhi kelayakan

Konsep Dasar Analisis Sensitivitas

- Kondisi Normal: asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan
- Perubahan Variabel: mengubah satu atau lebih asumsi kunci
- Dampak Terhadap Hasil: mengukur pengaruh perubahan pada NPV, IRR, atau payback period

Variabel yang Sering Dianalisis

- Jumlah pelanggan / volume penjualan
- Harga produk / tarif layanan
- Biaya operasional (gaji, utilitas, maintenance)
- Biaya investasi awal
- Pendapatan per unit / margin keuntungan

Tujuan Analisis Sensitivitas

- Mengetahui variabel kritis yang paling berpengaruh pada kelayakan
- Mengetahui batas toleransi bisnis (break-even point)
- Mengidentifikasi risiko finansial yang mungkin terjadi
- Mempersiapkan strategi mitigasi risiko

Contoh Sederhana: Analisis Sensitivitas

Kasus: Aplikasi Mobile Banking

Asumsi Normal:

- Pendapatan tahunan: Rp 500 juta
- Biaya operasional: Rp 300 juta
- Laba: Rp 200 juta

Skenario Sensitivitas:

- Jika pendapatan turun 10% → Laba menjadi Rp 150 juta
- Jika pendapatan turun 20% → Laba menjadi Rp 100 juta
- Jika pendapatan turun 30% → Laba menjadi Rp 50 juta

Pertanyaan: Pada persentase berapa proyek menjadi tidak layak?

Analisis Skenario

- Definisi: Menganalisis proyek dengan berbagai kondisi yang mungkin terjadi
- Fungsi: Mempersiapkan rencana alternatif untuk berbagai situasi pasar
- Perbedaan dengan Sensitivitas: Sensitivitas mengubah satu variabel, skenario mengubah beberapa variabel sekaligus
- Manfaat: Memberikan gambaran lengkap tentang risiko dan peluang proyek

Jenis-Jenis Skenario

- **Skenario Optimis:** Kondisi pasar sangat baik, semua asumsi positif terpenuhi
- **Skenario Moderat (Base Case):** Kondisi pasar normal, asumsi realistis
- **Skenario Pesimis:** Kondisi pasar sulit, banyak hambatan dan tantangan

Catatan: Analisis ketiga skenario ini membantu pengambil keputusan memahami range hasil yang mungkin

Contoh Tabel Analisis Skenario

Skenario	Pendapatan	Biaya Operasional	Keuntungan	NPV	Kelayakan
Optimis	Rp 600 juta	Rp 250 juta	Rp 350 juta	Rp 800 juta	Layak
Moderat	Rp 500 juta	Rp 300 juta	Rp 200 juta	Rp 400 juta	Layak
Pesimis	Rp 400 juta	Rp 350 juta	Rp 50 juta	Rp 50 juta	Marginal

Catatan: Tabel ini menunjukkan bagaimana perubahan kondisi pasar mempengaruhi kelayakan proyek

Interpretasi Hasil Analisis Skenario

- **Kapan Proyek Masih Layak:** Jika NPV positif di semua skenario (optimis, moderat, pesimis)
- **Kapan Proyek Perlu Revisi:** Jika NPV positif hanya di skenario optimis dan moderat, tapi negatif di pesimis
- **Kapan Proyek Tidak Layak:** Jika NPV negatif di skenario moderat atau pesimis
- **Rekomendasi:** Pilih proyek dengan NPV positif di skenario moderat sebagai standar minimum

Kesalahan Umum dalam Analisis Sensitivitas & Skenario

- Asumsi tidak realistis: Menggunakan angka yang terlalu optimis atau pesimis tanpa dasar data
- Hanya membuat satu skenario: Tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan kondisi pasar
- Tidak menghubungkan dengan risiko: Analisis sensitivitas harus dikaitkan dengan strategi mitigasi risiko
- Mengabaikan korelasi antar variabel: Beberapa variabel saling terkait dan tidak bisa diubah secara independen
- Tidak melakukan validasi: Hasil analisis harus divalidasi dengan data historis atau benchmark industri

Tugas Akhir Kelompok

Setiap kelompok menyusun Dokumen Studi Kelayakan Bisnis TI berdasarkan ide bisnis yang telah dikembangkan selama perkuliahan.

Komponen Laporan

1. Identifikasi Peluang & Ide Bisnis TI
2. Business Model Canvas (BMC)
3. Analisis Pasar
 - Segmentasi Pasar
 - Analisis Kompetitor
 - Analisis SWOT
4. Analisis Teknis
 - Arsitektur Sistem
 - Kebutuhan Infrastruktur
5. Aspek Manajemen & SDM
 - Struktur Organisasi
 - Kebutuhan SDM
 - Job Description
6. Aspek Hukum & Regulasi TI
7. Analisis Biaya & Investasi (CAPEX/OPEX)
8. Analisis Finansial
 - NPV
 - IRR
 - Payback Period
 - BEP
9. Analisis Risiko
 - Risk Register
 - Risk Matrix
10. Analisis Sensitivitas & Skenario
11. Kesimpulan dan Rekomendasi Kelayakan

Output yang Dikumpulkan

1. Dokumen Studi Kelayakan Lengkap (PDF)
2. Slide Presentasi Final (PowerPoint)

Penilaian

1. Kelengkapan Analisis
2. Ketepatan Perhitungan Finansial
3. Kualitas Dokumen
4. Kualitas Presentasi & Argumentasi